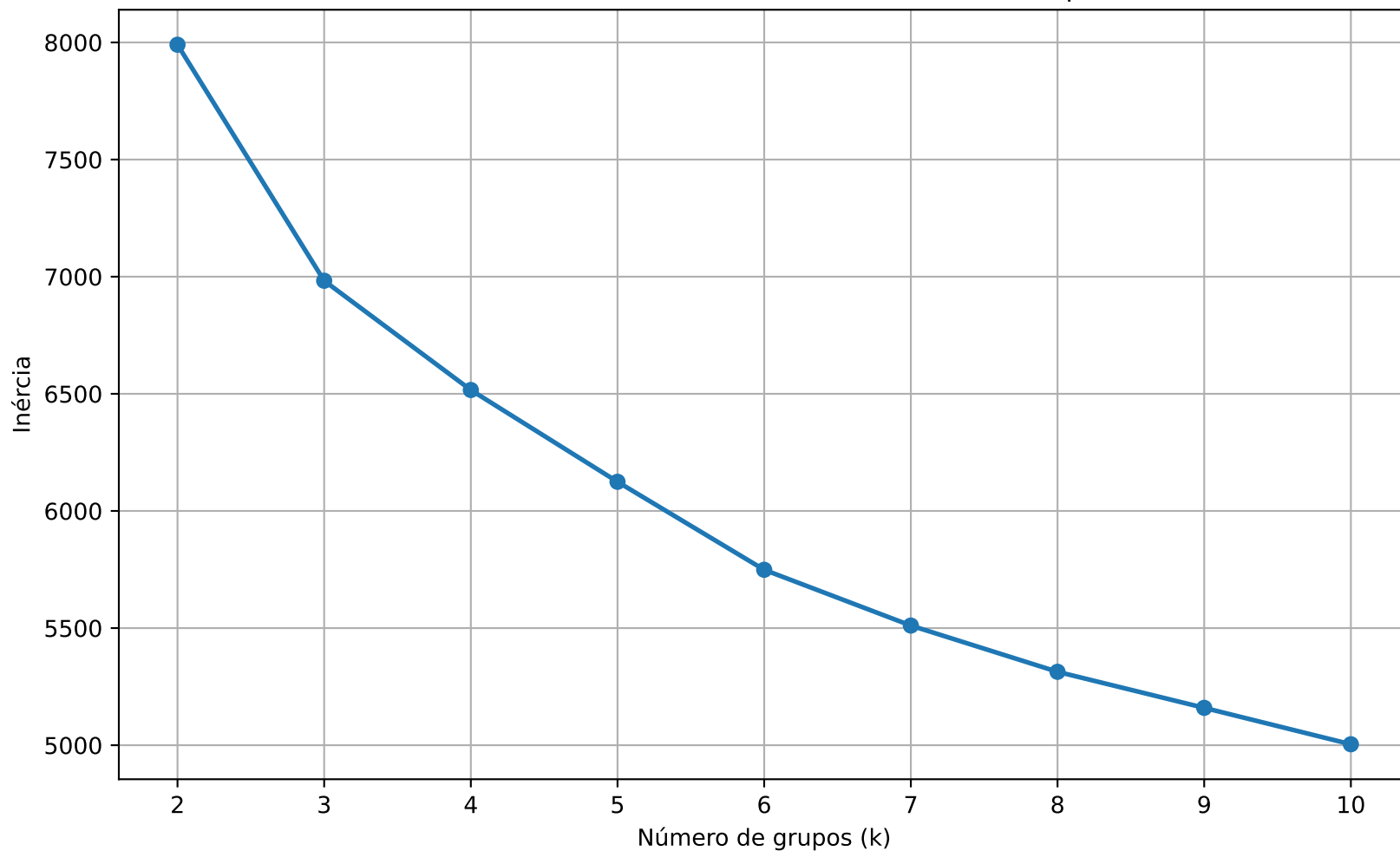
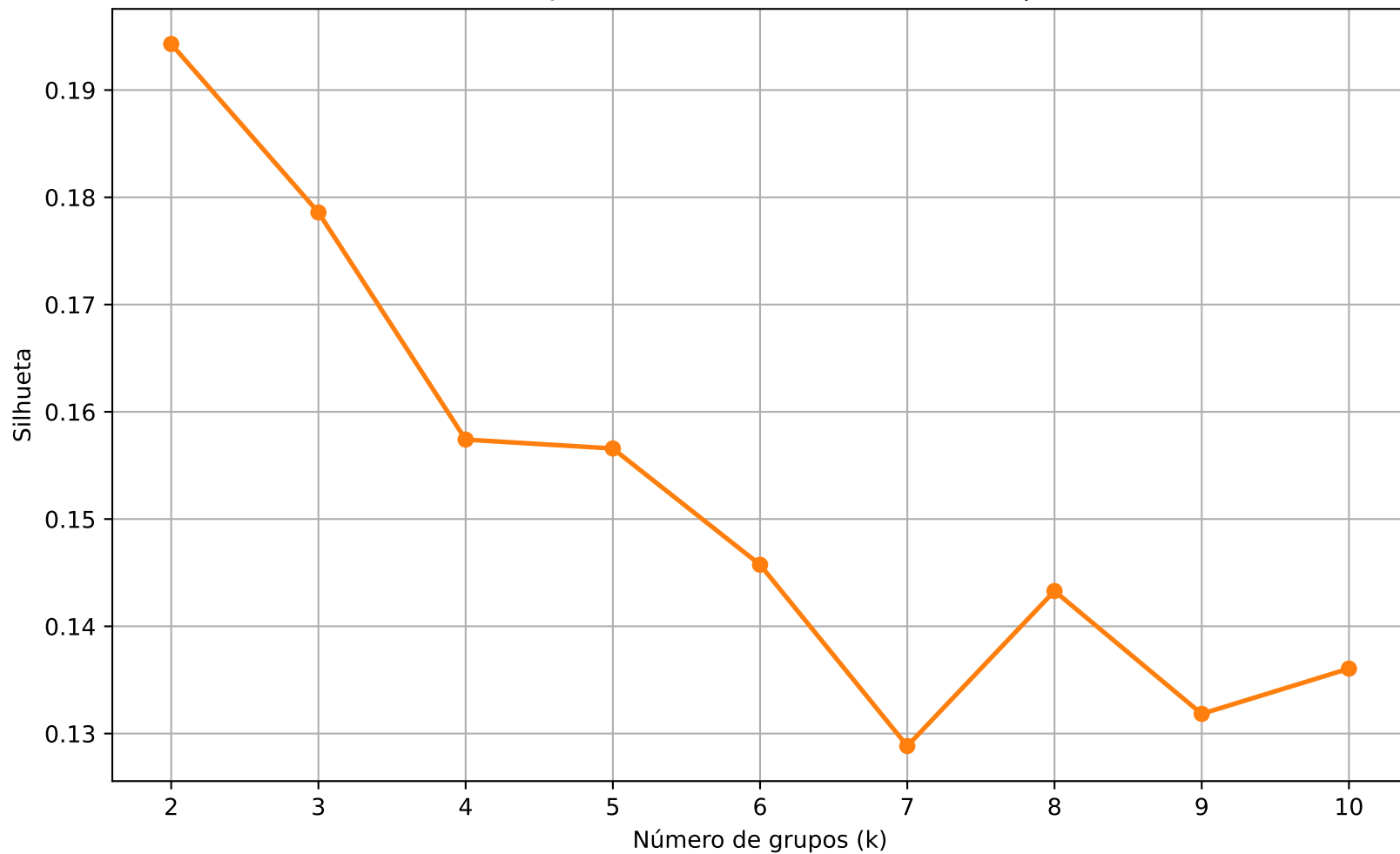


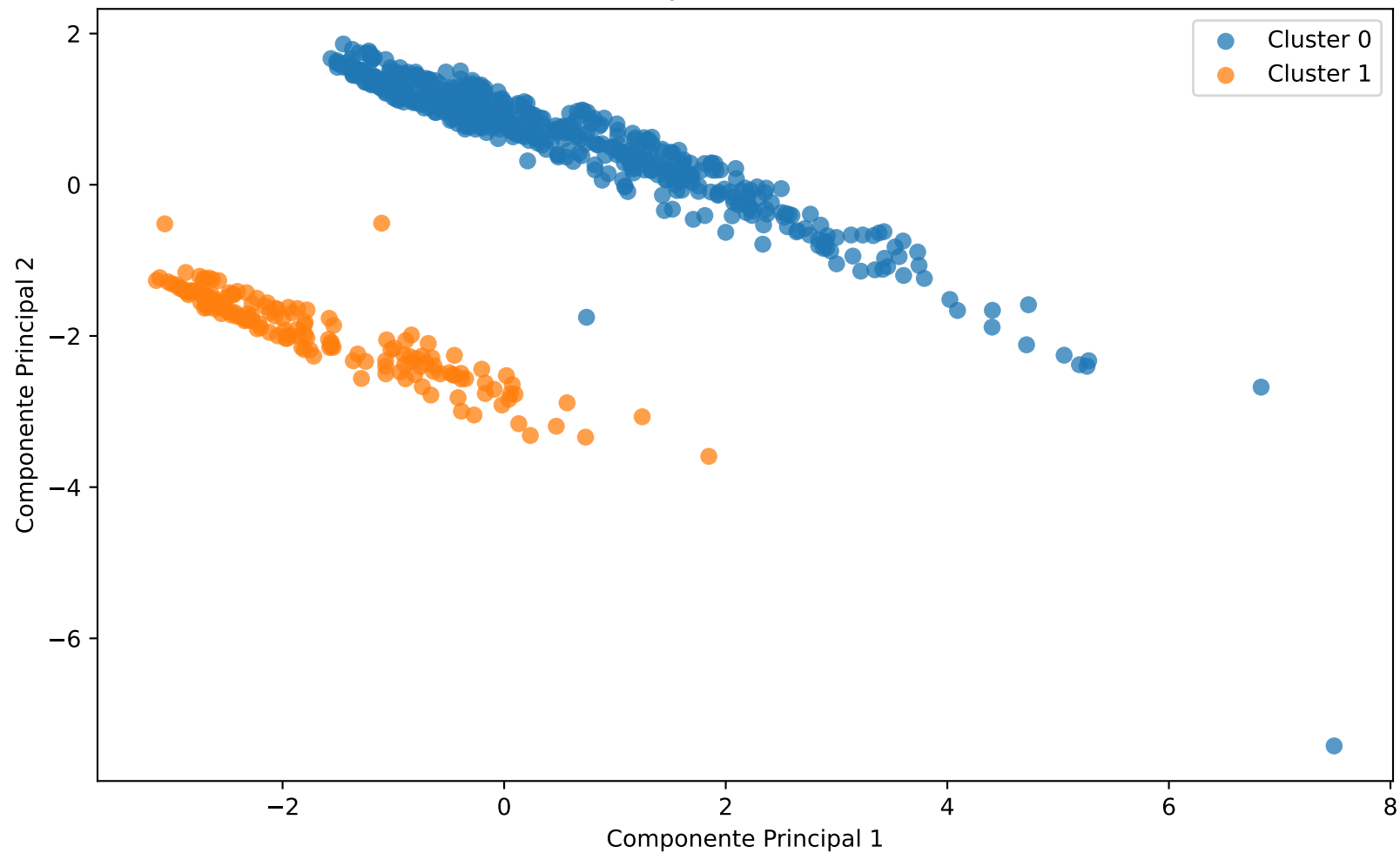
Método do Cotovelo: Inércia vs Número de Grupos



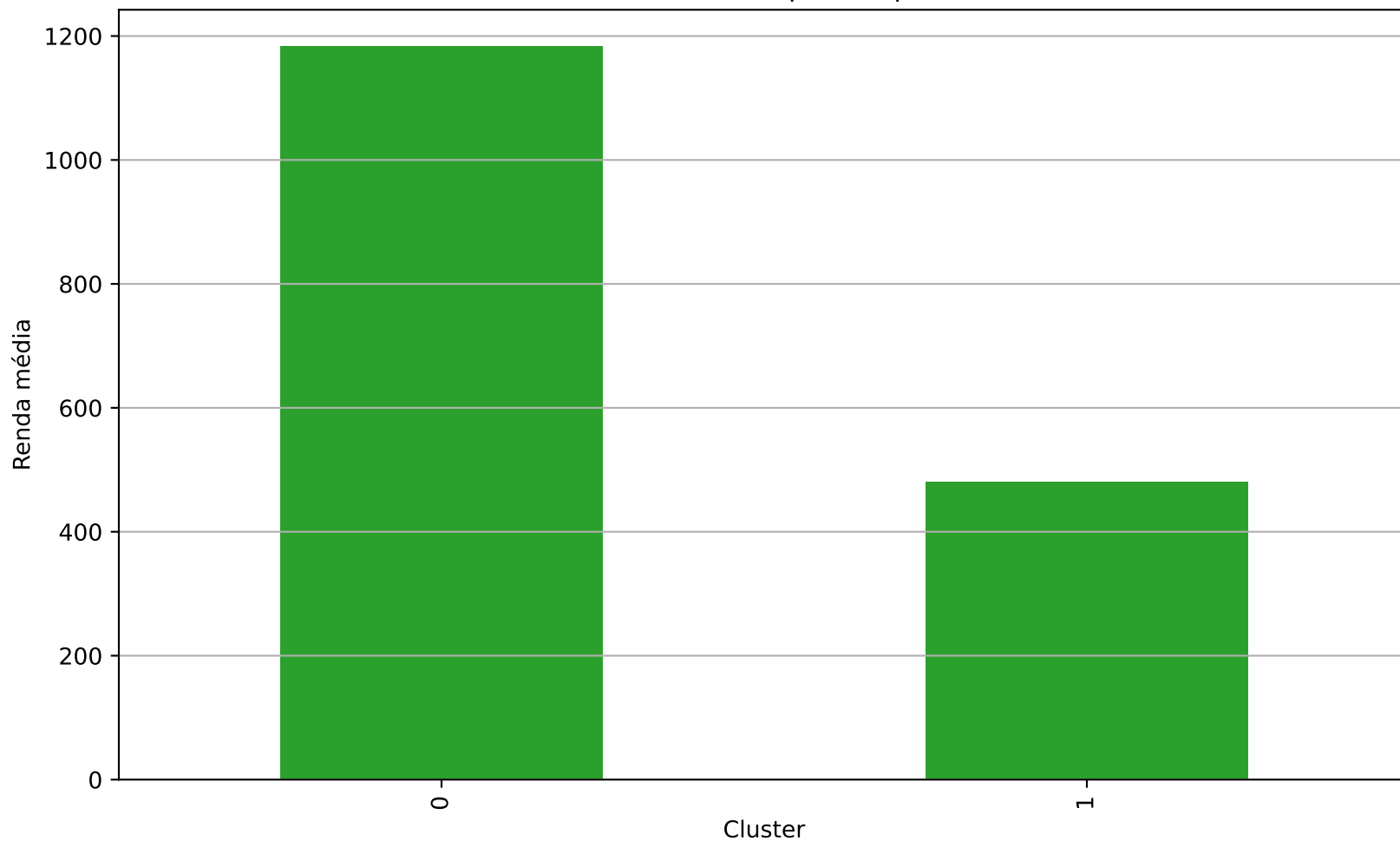
Pontuação de Silhueta vs Número de Grupos



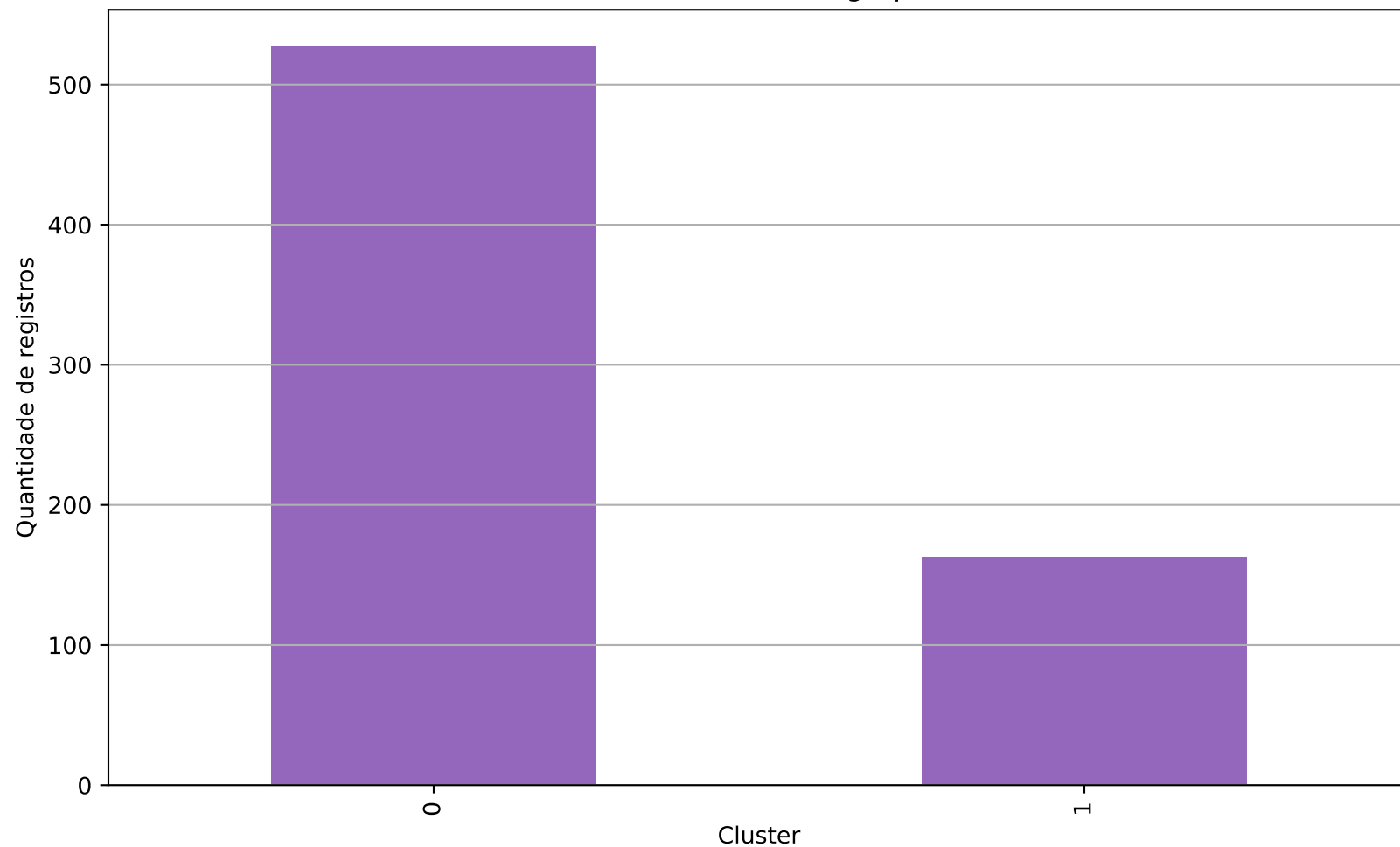
Clusterização KMeans (PCA 2D)



Renda Média por Grupo



Tamanho de cada grupo



Resumo numérico por cluster

Cluster	Count	Income Avg	Age Avg	Debt Avg	Score Avg	Approved Rate
0.0	527.0	1183.25	32.24	5.04	2.78	0.5
1.0	163.0	481.13	29.16	3.84	1.18	0.28

Principais categorias por cluster

Cluster 0

Top Indústrias: Energy (110), Materials (72), Industrials (50)

Top Etnias: White (317), Black (105), Asian (48)

Top Citizenship: ByBirth (475), ByOtherMeans (44), Temporary (8)

Top CEPs: 0 (123), 100 (25), 120 (25)

Cluster 1

Top Indústrias: Energy (36), Healthcare (18), Financials (17)

Top Etnias: White (91), Black (33), Latino (21)

Top Citizenship: ByBirth (150), ByOtherMeans (13)

Top CEPs: 0 (22), 160 (14), 200 (11)

Conclusão da análise e artefatos gerados

Conclusão da análise de clusterização com KMeans 1. Melhor número de grupos: 2. O critério foi baseado na pontuação de silhueta e na inércia do algoritmo. 2. Características de cada grupo: o relatório descreve os clusters por indústria, etnia, citizen (tipo de cidadania) e CEP. Esses fatores foram usados para identificar perfis de clientes no dataset de créditos. 3. Renda média de cada grupo: o gráfico e a tabela apresentam a renda média por cluster, permitindo comparar os grupos formados. 4. Artefatos gerados: o script salvou o relatório PDF, uma atribuição de cluster por registro, um resumo numérico por cluster e uma descrição de categorias principais em CSV.